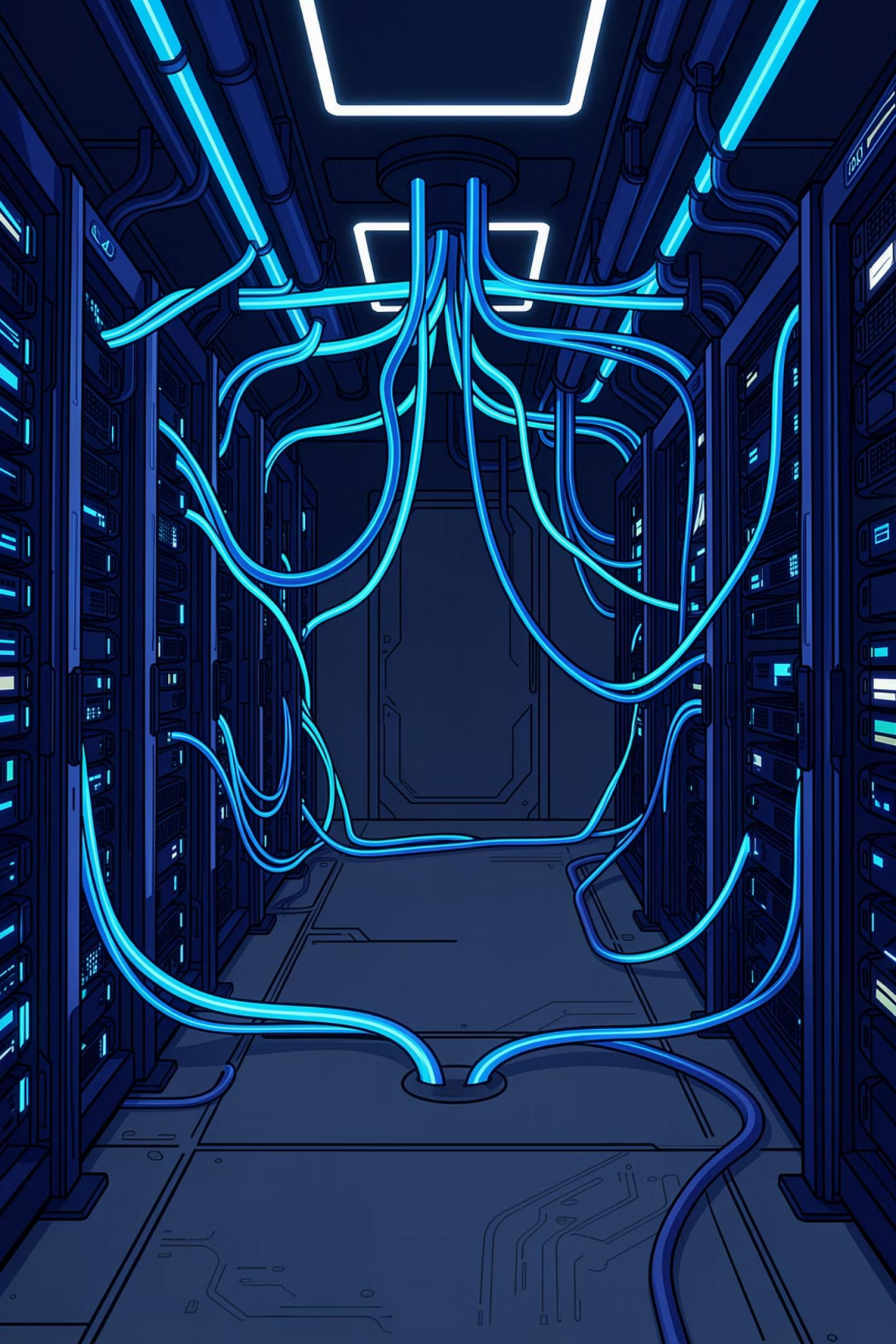




BLACKOUT 프로젝트

시스템 구조 및 프레젠테이션

이 문서는 프로젝트 **BLACKOUT**의 전반적인 시스템 아키텍처, 주요 컴포넌트의 상호작용, 그리고 데이터 흐름을 시각적으로 정리한 종합 PT 문서입니다.

프로젝트 개요

BLACKOUT은 컨테이너(Docker) 기반으로 구축된 확장 가능하고 안전한 웹 서버 애플리케이션입니다. 사용자는 소셜 로그인(Google, Naver, Kakao) 및 일반 로그인을 통해 인증을 수행하며, 게시판(Board) 기능을 통해 자유로운 커뮤니케이션을 하고 관리자(Admin) 기능을 통해 시스템을 관리할 수 있습니다.

목표

사용자 친화적인 인증(소셜 로그인)과 직관적인 게시판 기능을 제공하는 웹 서비스 구축

Front-end

HTML5, CSS3

Back-end

Python Flask (Blueprint 기반 모듈화)

Database

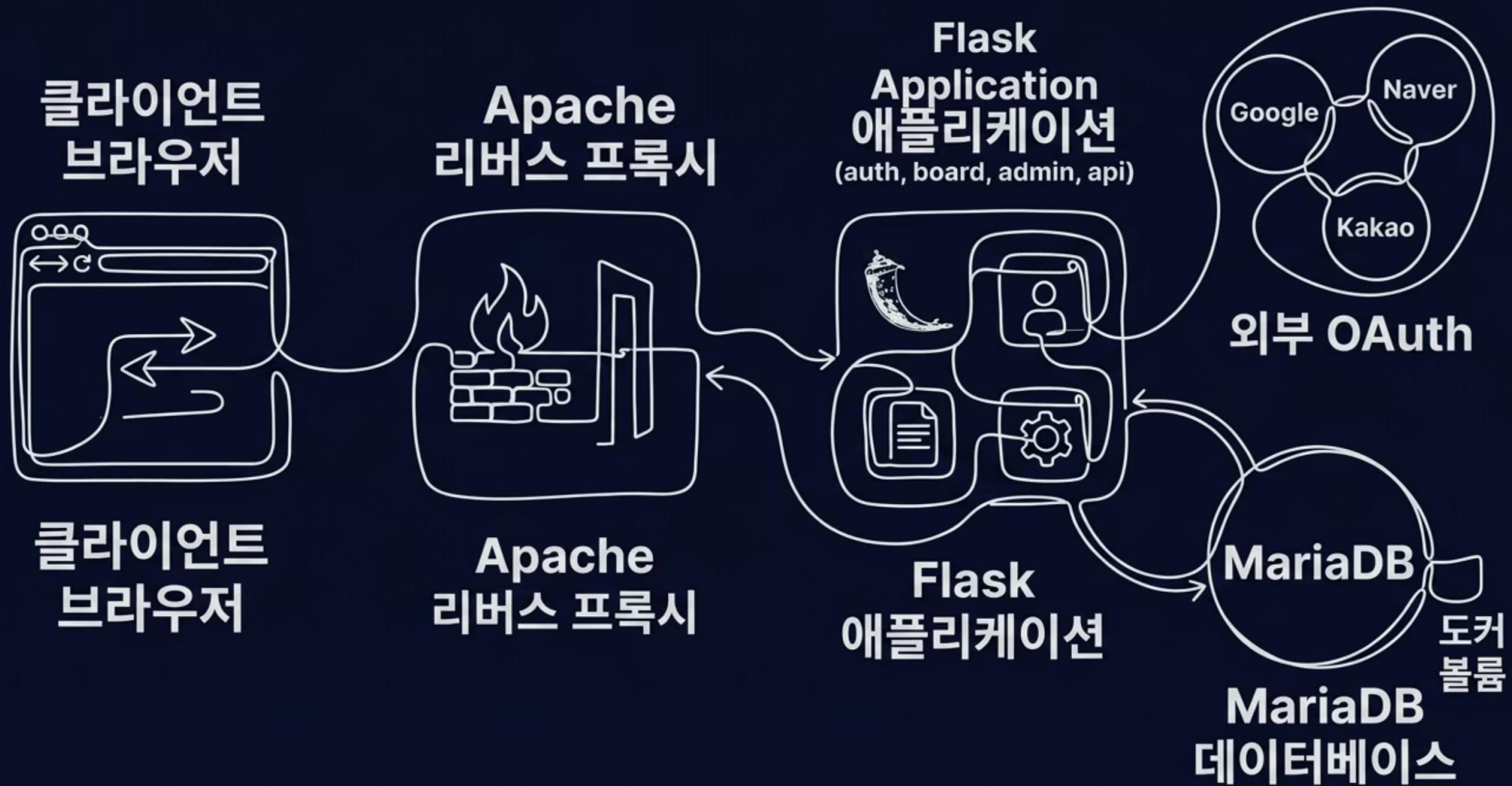
MariaDB (init_db.sql 스키마 관리)

Infrastructure

Docker, Docker-compose, Apache HTTP Server (Reverse Proxy)

전체 시스템 아키텍처

전체 인프라는 Docker-compose를 통해 3-Tier(웹 서버 - WAS - 데이터베이스) 구조로 분리되어 있으며, 컨테이너 간 통신은 내부 브릿지 네트워크(blackout_net)를 통해 안전하게 이루어집니다.



💡 Apache 리버스 프록시 도입 이유: 클라이언트의 모든 요청은 직접 Flask 앱으로 가지 않고 Apache 프록시 서버를 먼저 거칩니다.

핵심 모듈 구조

Flask 애플리케이션은 기능 단위의 **Blueprint**로 세분화되어 높은 유지보수성을 갖추고 있습니다.



1

auth.py / oauth.py

일반 로그인, 회원가입, 세션 검증 관리 및 OAuth 2.0 기반 소셜 로그인(Google, Naver, Kakao) 연동 처리를 담당합니다.

2

board.py

게시글 작성, 조회, 수정, 삭제(CRUD) 및 페이징 처리를 수행합니다.

3

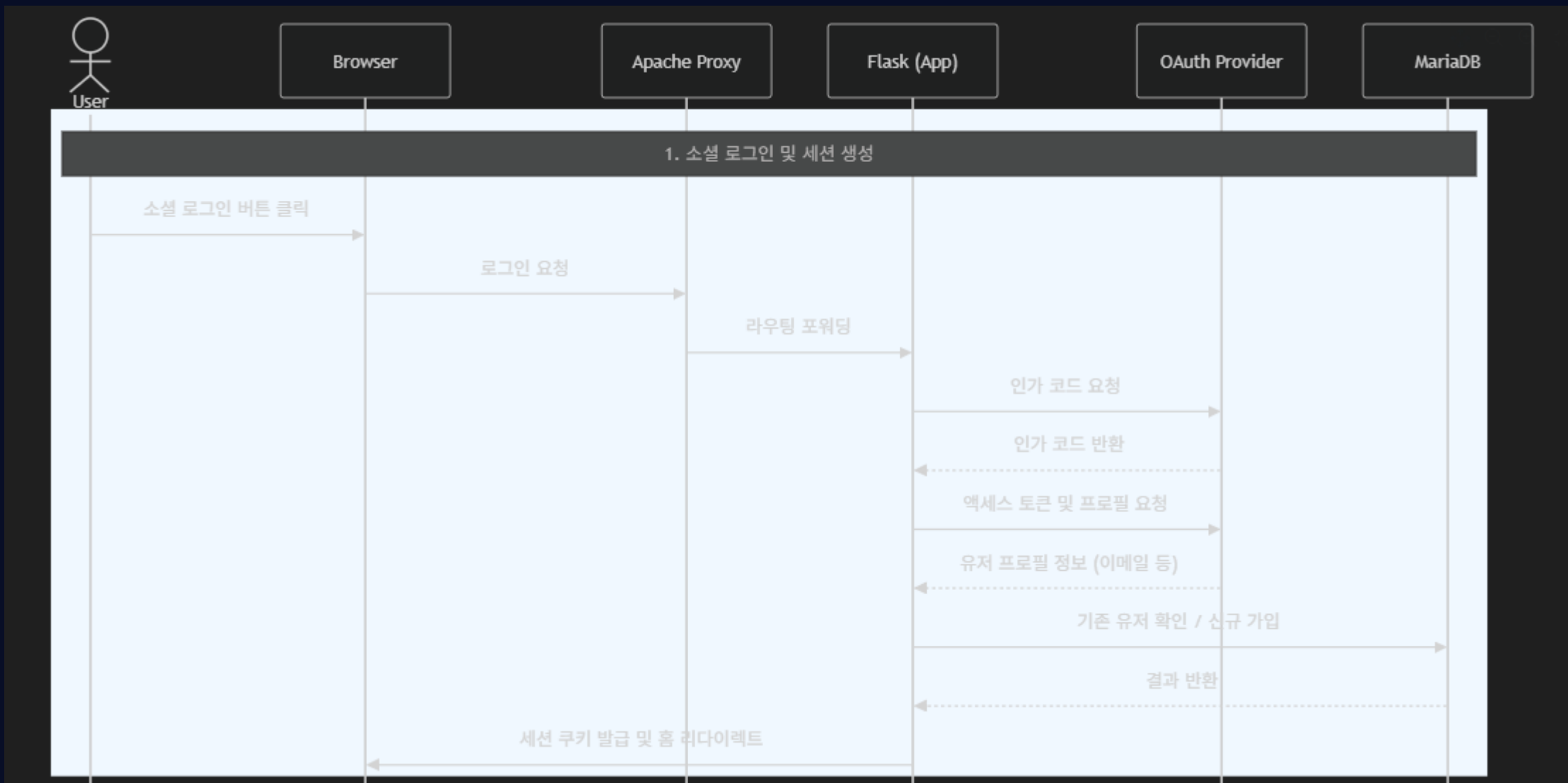
admin.py

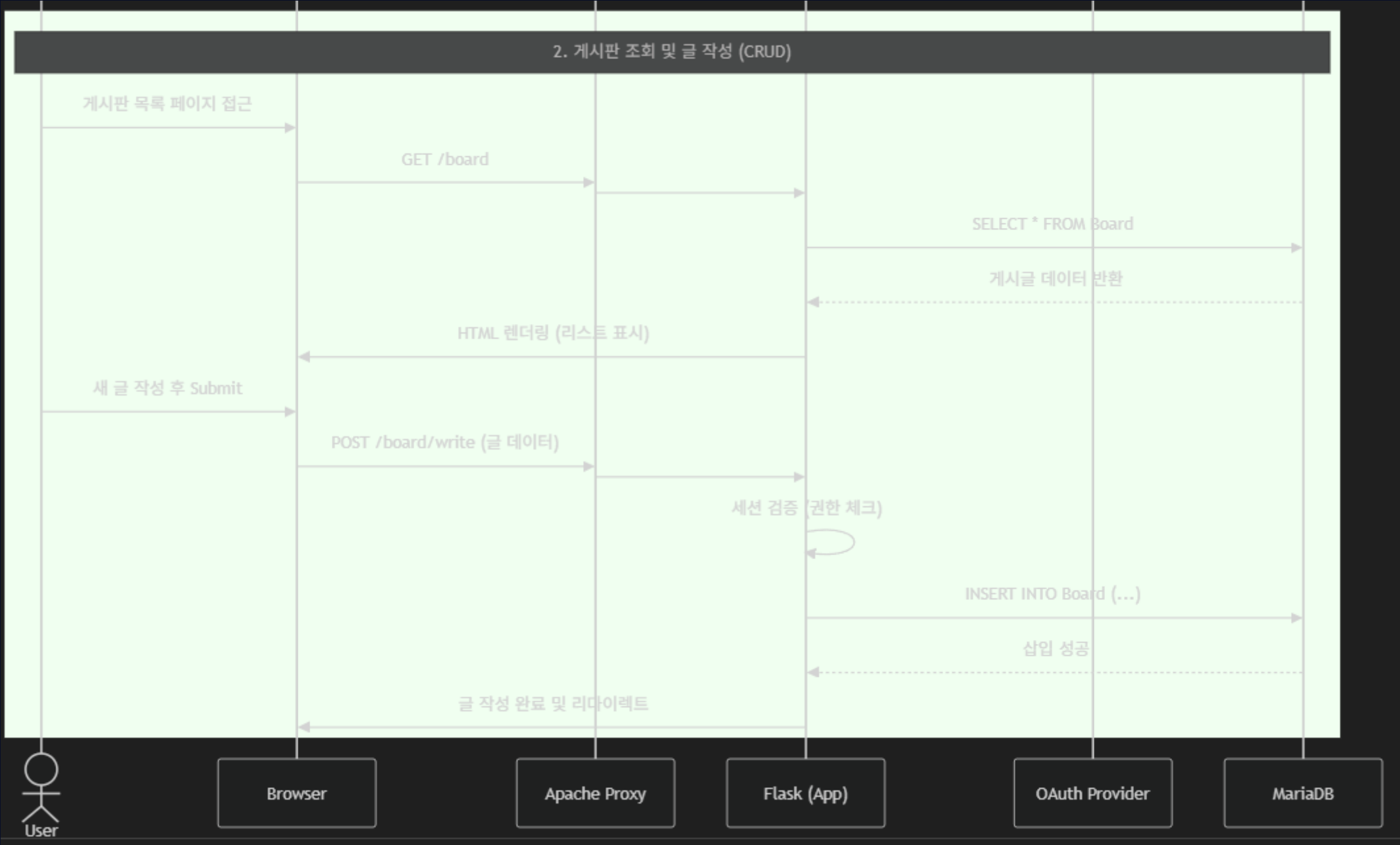
관리자 권한 확인 및 유저/게시글 관리 전용 서브 시스템입니다.

4

api.py

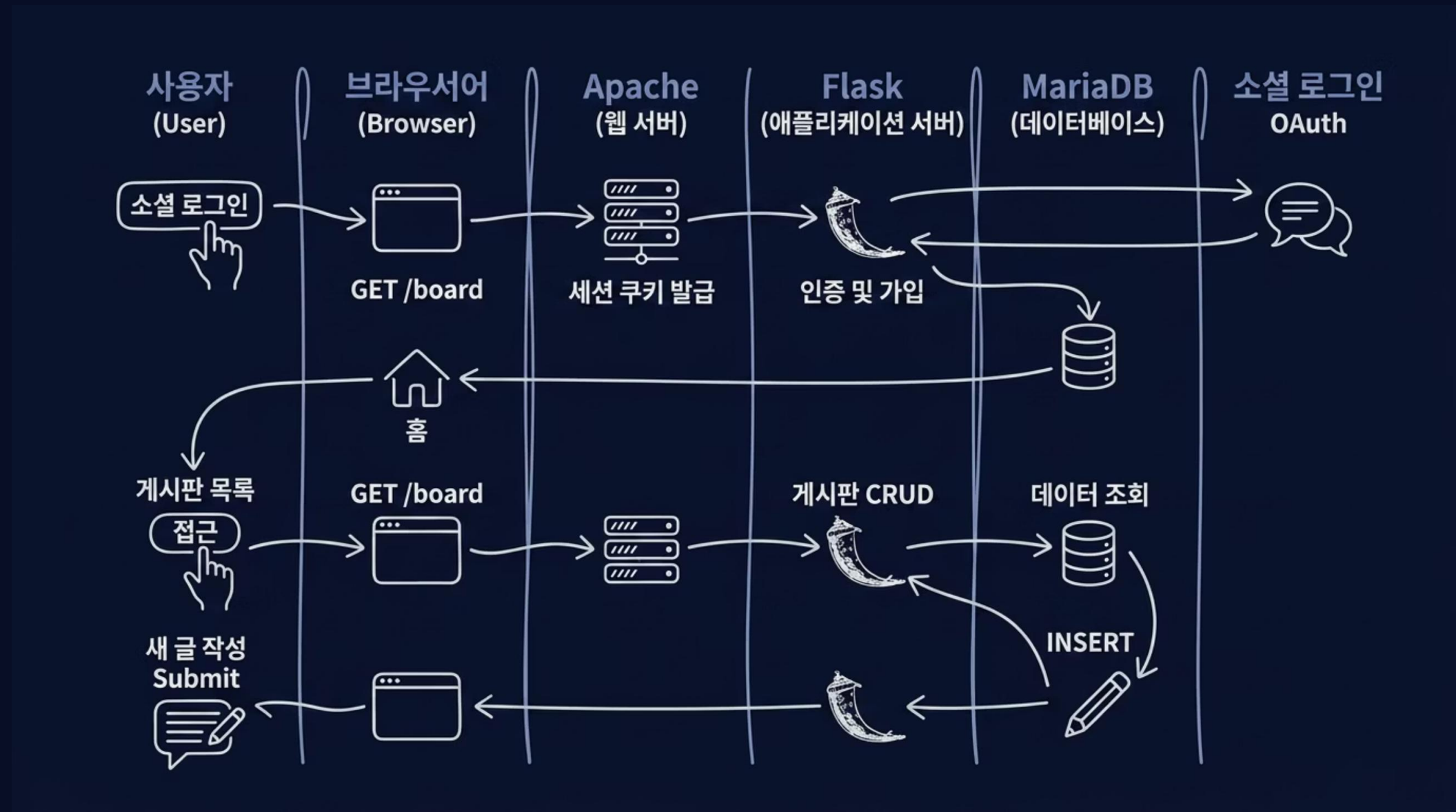
프론트엔드와 비동기 통신을 하기 위한 JSON API 엔드포인트를 제공합니다.





인증 및 게시판 흐름도

사용자가 서비스에 접속하여 소셜 로그인을 통해 인증을 거치고, 게시판을 이용하는 전반적인 데이터 통신 흐름입니다.



① 소셜 로그인 및 세션 생성

OAuth 인가 코드 → 액세스 토큰 → 프로필 조회 → DB 유저 확인/신규 가입 → 세션 쿠키 발급

② 게시판 CRUD

게시글 목록 조회(SELECT) → HTML 렌더링 → 새 글 작성(POST) → 세션 검증 → DB 삽입(INSERT)

배포 및 인프라 전략



이식성 (Portability)

`docker-compose.yml` 스크립트를 통해 개발 환경과 운영 환경 구분 없이 동일한 시스템을 클릭 한 번(**One-command**)으로 빌드 및 배포



데이터 영속성 (Data Persistence)

DB 컨테이너 장애 시에도 데이터가 유실되지 않도록 Host OS에 **Volume** 마운트를 구성하여 안정성을 확보했습니다.



유연성 (Flexibility)

Web Server와 WAS를 물리적/논리적으로 명확히 분리하여, 추후 트래픽 증가 시 백엔드 컨테이너만 손쉽게 스케일 아웃(**Scale-out**)할 수 있는 토대를 마련했습니다.



팀원 역할 분담 및 협업 프로세스



박은찬 팀장 (본인)

백엔드 핵심 비즈니스 로직(Flask) 개발, 아키텍처 설계, Docker 컨테이너 및 브릿지 네트워크 기반 인프라 구축 주도 및 리뷰



현세은

Git/GitHub 형상관리 프로세스 확립, Docker 환경 분석 보조, MariaDB 스키마 구성 및 초기 연동 구조 확립 리뷰



박세은

요구사항 분석 및 기능명세서 도출, 사용자 중심의 프론트엔드 UI/UX 기획 및 레이아웃(HTML/CSS) 구현 리뷰